# 3-1 | 教師逐頁解答

國一上：3-1 線對稱圖形

依學生講義頁碼與題號對照；紅字為答案。a/b 表示分數。

自我評量依實際表現填寫；開放題所列為示例，可接受其他合理答案。

## 學生講義第 1 頁 | 認識線對稱

03 | 小試身手

勾「是」。中間虛線是長方形的一條對稱軸，沿它對折後左右完全重合。

## 學生講義第 2 頁 | 尋找對稱軸

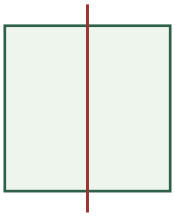
03 | 判斷看看

① 圖 A：是。

② 圖 B：不是；一般平行四邊形無法沿直線對折重合。

③ 在正方形正中畫一條垂直對稱軸即可；水平中線或任一對角線也正確。

③ 示範一條對稱軸



正方形

# 3-1 | 教師逐頁解答

國一上：3-1 線對稱圖形

## 學生講義第 3 頁 | 畫出對稱軸

02 | 動手畫一畫

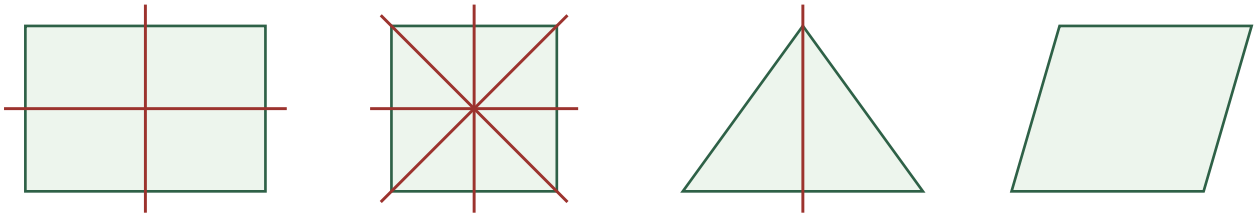
(1) 長方形：2 條，水平中線及垂直中線。

(2) 正方形：4 條，兩條中線及兩條對角線。

(3) 等腰三角形：1 條，頂角到對邊中點的直線。

(4) 一般平行四邊形：0 條，不畫對稱軸。

紅色虛線為全部對稱軸



長方形　正方形　等腰三角形　平行四邊形

## 學生講義第 4 頁 | 數一數有幾條

03 | 我會數

1. 2 條。

2. 3 條。

3. 4 條。

圓形：勾「無限多條」。

# 3-1 | 教師逐頁解答

國一上：3-1 線對稱圖形

## 學生講義第 5 頁 | 對應點在哪裡？

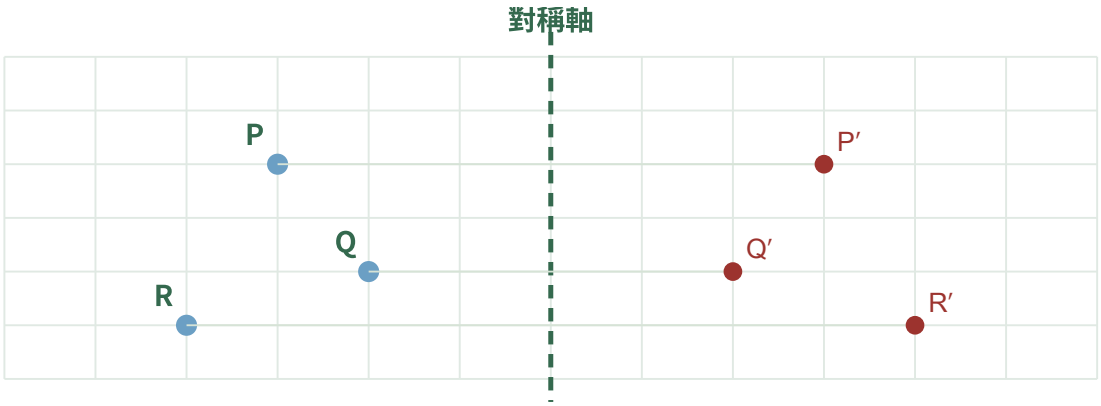
03 | 找出另一邊的點

P′：在對稱軸右邊 3 格，與 P 同一水平。

Q′：在對稱軸右邊 2 格，與 Q 同一水平。

R′：在對稱軸右邊 4 格，與 R 同一水平。

紅點為 P′、Q′、R′；連線垂直平分於對稱軸



# 3-1 | 教師逐頁解答

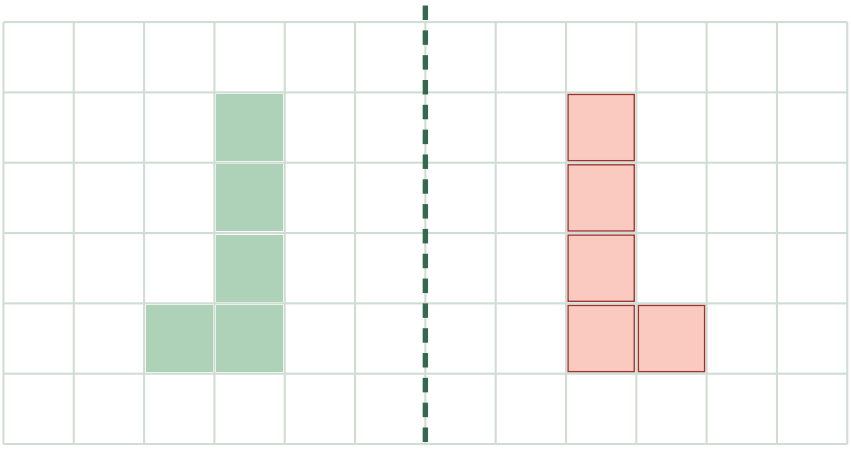
國一上：3-1 線對稱圖形

## 學生講義第 6 頁 | 方格紙上的鏡像

### 02 | 我也會補畫

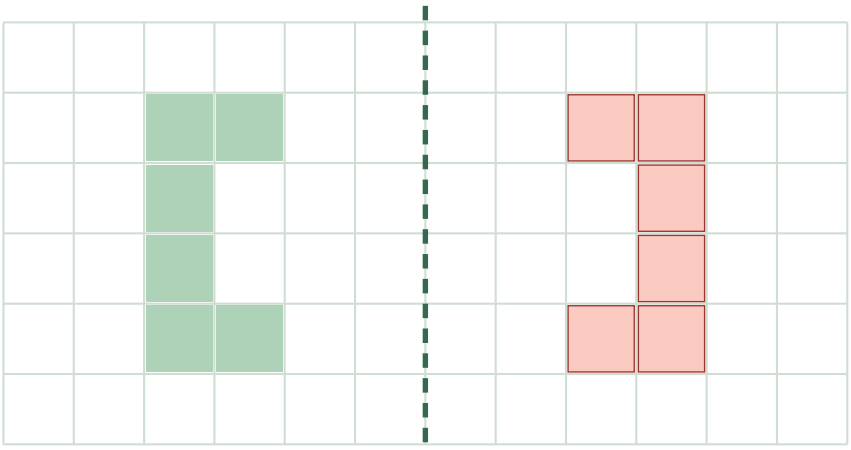
**上圖：依對稱軸鏡射，每個已塗色的方格，在右側補畫與軸等距、同一列的方格。**

第一圖：右側紅色為應補畫部分



**下圖同法；包含上、下伸出的格子，都要左右反轉。**

第二圖：右側紅色為應補畫部分



# 3-1 | 教師逐頁解答

國一上：3-1 線對稱圖形

## 學生講義第 7 頁 | 線對稱的性質

### 03 | 重點練習

1. 4 格。
2. 直角（90°）。
3. 勾「相等」。

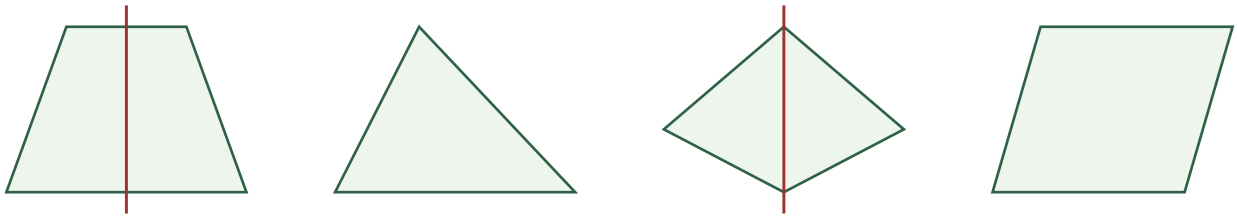
對應點連線會被對稱軸垂直平分；對應線段等長、對應角相等。

## 學生講義第 8 頁 | 哪些圖形是線對稱？

### 02 | 有沒有線對稱？

1. 圖 A（等腰梯形）：有，畫兩底中點連成的垂直線。
2. 圖 B（不等邊三角形）：沒有。
3. 圖 C（風箏形）：有，畫上、下頂點連成的直線。
4. 圖 D（一般平行四邊形）：沒有。

A、C 畫出一條對稱軸；B、D 無對稱軸



等腰梯形　不等邊三角形　風箏形　平行四邊形

# 3-1 | 教師逐頁解答

國一上：3-1 線對稱圖形

## 學生講義第 9 頁 | 生活中的線對稱

02 | 找一找

開放題，依現場物品判斷。例如：左右門扇相同的校門、左右排列相同的布告欄、中央對開且兩側相同的窗戶。

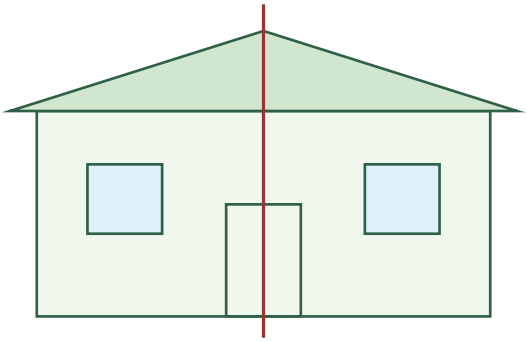
不能只因物品叫「門」或「窗」就判定；須確認沿所畫直線對折可完全重合。

03 | 自己設計一個

示例：左右窗戶與中央門對稱的小房子，畫過屋頂頂點及門中央的垂直對稱軸。

其他能對折重合且軸畫對的圖案亦可。

開放題示例：紅色虛線為對稱軸



# 3-1 | 教師逐頁解答

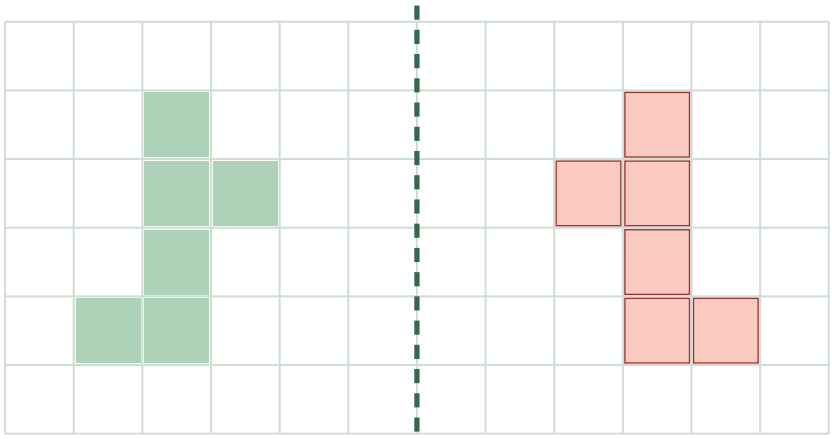
國一上：3-1 線對稱圖形

## 學生講義第 10 頁 | 總複習與小測驗

### 02 | 離開教室前的 4 題

1. 4 條。
2. 5 格。
3. 圈 B（一般平行四邊形）。
4. 依對稱軸，將左邊方格逐格鏡射到右邊。

第 4 題作圖答案：右側紅色為補畫部分



### 03 | 學習檢核

依學生實際學習情況填寫。